Mohammad Fauzan Proklanesia Donito

264107020159

TI – 1C / 19

Percobaan 1

Pertanyaan Percobaan 1

1. Jika isi masing-masing elemen array bil diubah dengan angka 5.0, 12867, 7.5, 2000000, apa yang terjadi? Mengapa bisa demikian?
2. Modifikasi kode program di atas dengan melakukan inisialisasi elemen array sekaligus pada saat deklarasi array (tanpa new int[4] dan pengisian satu per satu).
3. Ubah statement penampilan pada langkah ke-4 menjadi seperti berikut: System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i] + ", double = " + (bil[i] * 2)); Apa keluaran dari program? Jelaskan maksud dari statement tersebut.
4. Jika kondisi pada statement for-loop di atas diubah menjadi i <= 4, apa keluaran dari program? Mengapa demikian?
5. Apa perbedaan antara menampilkan array menggunakan for loop, foreach loop, dan Arrays.toString() pada langkah ke-5? Kapan sebaiknya masing-masing digunakan?

Jawaban :

1. Akan terjadi **kesalahan kompilasi (*compile error*)** pada angka 5.0 dan 7.5.
   Array bil dideklarasikan dengan tipe data **int** (int bil[] = new int[4];), yang hanya dapat menyimpan bilangan bulat. Nilai 5.0 dan 7.5 adalah bilangan desimal (tipe data double atau float). Java tidak memperbolehkan penyimpanan data bertipe desimal ke dalam array bertipe int secara langsung tanpa proses *casting* (konversi tipe data) yang jelas, karena berpotensi menghilangkan nilai di belakang koma.*(Catatan: Angka 12867 dan 2000000 masih bisa disimpan karena merupakan bilangan bulat, selama masih berada dalam batas kapasitas rentang tipe int).*
2.

```java
import java.util.Arrays;

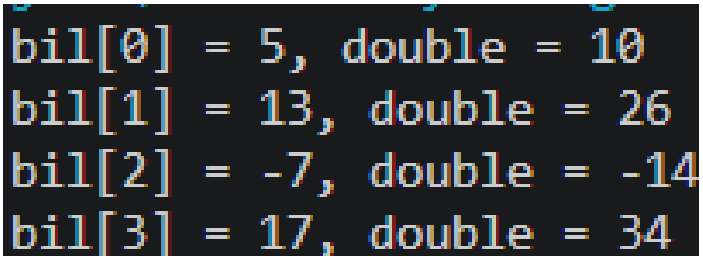
public class ArrayBilangan19 {
    public static void main(String[] args) {

        int bil [] = {5, 13, -7, 17};


        for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
        }

        for (int nilai : bil) {
            System.out.println(nilai);
        }

        System.out.println(Arrays.toString(bil));
    }
}
```

3. 

   Statement tersebut berfungsi untuk mencetak indeks elemen saat ini (i), nilai asli dari array pada indeks tersebut (bil[i]), serta hasil perhitungan aritmatika langsung berupa nilai elemen dikalikan dua (bil[i] * 2) ke dalam satu baris teks.

4. Program akan mengalami **kesalahan saat berjalan (*runtime error*)** dengan munculnya pesan pengecualian **ArrayIndexOutOfBoundsException** setelah menampilkan data indeks ke-3.
   Panjang array bil adalah 4, sehingga indeks yang valid hanya dari 0 sampai 3 (bil.length - 1). Ketika kondisi diubah menjadi i <= 4, perulangan akan mencoba mengakses indeks ke-4 (bil[4]). Karena indeks ke-4 tersebut tidak ada di dalam memori array yang dialokasikan, Java akan menghentikan program dan melemparkan galat *out of bounds*.

5. **for loop (Indeks standar)**
   Perbedaan: Mengakses elemen menggunakan nomor indeks (bil[i]) dan membutuhkan pengetahuan tentang panjang array (bil.length).
   Kapan digunakan: Digunakan saat kita memerlukan akses ke posisi indeks tertentu, ingin mengubah/memanipulasi nilai di dalam array, atau ingin menampilkan sebagian elemen array saja.

   foreach loop (for (int nilai : bil))
   Perbedaan: Cara yang lebih ringkas (*clean*) untuk membaca seluruh isi array secara berurutan tanpa perlu memikirkan nomor indeks atau panjang array. Namun, kita tidak bisa mengubah isi array atau mengakses indeksnya secara langsung melalui cara ini.
   Kapan digunakan: Digunakan saat kita hanya ingin membaca atau memproses semua nilai di dalam array dari awal sampai akhir secara keseluruhan.

   Arrays.toString(bil)
   Perbedaan: Merupakan fungsi bawaan dari Java (java.util.Arrays) yang langsung mencetak seluruh isi array ke dalam format string berstandar tanda kurung siku dan dipisahkan koma (contoh: [5, 13, -7, 17]).
   Kapan digunakan: Digunakan untuk keperluan cepat seperti proses *debugging* atau ketika ingin menampilkan seluruh isi array dalam satu baris teks dengan format yang rapi tanpa perlu membuat *looping* manual.

Percobaan 2

Pertanyaan Percobaan 2

1. Apa yang dimaksud dengan kondisi i < nilaiAkhir.length pada perulangan di atas?
2. Modifikasi program agar hanya menampilkan nilai mahasiswa yang lulus saja (nilai > 70), tanpa menampilkan yang tidak lulus. Jelaskan alur programnya!
3. Ubah perulangan pada langkah ke-4 dan ke-5 dari for loop menjadi foreach loop. Apakah seluruh bagian program dapat diubah menjadi foreach? Jelaskan bagian mana yang bisa dan tidak bisa, beserta alasannya.
4. Modifikasi program agar turut menghitung dan menampilkan jumlah mahasiswa yang lulus dan jumlah mahasiswa yang tidak lulus di akhir program.

Jawaban :

1. Kondisi tersebut digunakan sebagai **batas atau syarat jalannya perulangan (*loop condition*)**.
   Variabel i bertindak sebagai penghitung indeks yang dimulai dari angka 0. Perulangan akan terus dilanjutkan selama nilai i kurang dari panjang atau total kapasitas elemen array nilaiAkhir (nilaiAkhir.length, yaitu 10). Jika i sudah mencapai angka 10, perulangan otomatis berhenti sehingga mencegah terjadinya *error* akses memori di luar batas array (*ArrayIndexOutOfBoundsException*).

2. Program mengalokasikan array nilaiAkhir berukuran 10 elemen dan menyiapkan objek Scanner untuk input data.
   Perulangan pertama (for loop) meminta pengguna menginputkan nilai untuk kesepuluh mahasiswa satu per satu dan menyimpannya ke dalam array nilaiAkhir.
   Perulangan kedua menelusuri kembali isi array dari indeks pertama hingga terakhir.
   Di dalam perulangan kedua, terdapat seleksi kondisi (if (nilaiAkhir[i] > 70)):

- Jika nilai pada indeks tersebut **lebih dari 70**, program akan mencetak data mahasiswa beserta keterangan (LULUS).
- Jika nilai **kurang dari atau sama dengan 70**, program akan melewatkan (*skip*) perintah cetak sehingga nilai yang tidak lulus tidak akan ditampilkan di layar.

3. Tidak seluruhnya.
   Bagian yang BISA diubah ke foreach:
   Perulangan penampilan data (langkah ke-5) dapat diubah menggunakan foreach karena kita hanya ingin membaca (*read-only*) seluruh nilai dari array secara berurutan tanpa mengubah isinya.
   Bagian yang TIDAK BISA diubah ke foreach:
   Perulangan pengisian data input (langkah ke-4) dan **perulangan penelusuran dengan nomor urut mahasiswa spesifik** tidak bisa menggunakan foreach.
   Alasannya: foreach di Java bersifat *read-only* dan tidak menyediakan akses ke nomor indeks elemen (i) secara langsung. Pada saat pengisian nilai input (nilaiAkhir[i] = sc.nextInt();), kita wajib mengetahui posisi indeks array tempat nilai tersebut akan disimpan. Demikian pula saat menampilkan nomor urut mahasiswa (ke-(i + 1)), kita membutuhkan variabel indeks i dari for loop standar.

4.

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilaiModifikasi19 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = sc.nextInt();
        }

        // Soal 3: tampilan pakai foreach, nomor mahasiswa dihitung manual
        System.out.println("\n--- Semua mahasiswa ---");
        int no = 1;
        for (int nilai : nilaiAkhir) {
            String status = (nilai > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + no + ": " + nilai + " (" + status + ")");
            no++;
        }

        // Soal 2: hanya tampilkan yang lulus
        System.out.println("\n--- Mahasiswa yang lulus saja ---");
        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            if (nilaiAkhir[i] > 70) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (LULUS)");
            }
        }

        // Soal 4: hitung jumlah lulus dan tidak lulus
        int lulus = 0;
        int tidakLulus = 0;
        for (int nilai : nilaiAkhir) {
            if (nilai > 70) {
                lulus++;
            } else {
                tidakLulus++;
            }
        }
        System.out.println("\nJumlah mahasiswa lulus       : " + lulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus : " + tidakLulus);

        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 88
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 74
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 55
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 84
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 71
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 100

--- Semua mahasiswa ---
Mahasiswa ke-1: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 88 (LULUS)
Mahasiswa ke-3: 74 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 55 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-5: 66 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-6: 84 (LULUS)
Mahasiswa ke-7: 71 (LULUS)
Mahasiswa ke-8: 60 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-9: 45 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-10: 100 (LULUS)

--- Mahasiswa yang lulus saja ---
Mahasiswa ke-1: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 88 (LULUS)
Mahasiswa ke-3: 74 (LULUS)
Mahasiswa ke-6: 84 (LULUS)
Mahasiswa ke-7: 71 (LULUS)
Mahasiswa ke-10: 100 (LULUS)

Jumlah mahasiswa lulus       : 6
Jumlah mahasiswa tidak lulus : 4
```

Percobaan 3

Pertanyaan Percobaan 3

1. Modifikasi kode program di atas agar dapat menampilkan banyaknya mahasiswa yang lulus, yaitu mahasiswa yang memiliki nilai lebih besar dari 70 (> 70).
2. Modifikasi program di atas sehingga program menerima jumlah elemen array berdasarkan input dari pengguna (tidak selalu 10), lalu tetap dapat menghitung total, rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah dengan benar.
3. Mengapa pada perhitungan rata-rata digunakan (double) total / nilaiMhs.length, bukan langsung total / nilaiMhs.length? Jelaskan!

Jawaban :

1.
```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilaiModifikasi19 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        // Soal 1
        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int jumlahMhs = sc.nextInt();

        int[] nilaiMhs = new int[jumlahMhs];
        int total = 0;
        double rata2;
        int jumlahLulus = 0;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = sc.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];

            if (nilaiMhs[i] > 70) {
                jumlahLulus++;
            }
        }

        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("\n--- Hasil Perhitungan ---");
        System.out.println("Total nilai : " + total);
        System.out.println("Rata - rata : " + rata2);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa yang lulus : " + jumlahLulus);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];
        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) tertinggi = nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] < terendah) terendah = nilaiMhs[i];
        }
        System.out.println("Nilai Tertinggi : " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai Terendah : " + terendah);

    }
}
```

2.

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilaiModifikasi19 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        // Soal 2
        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int jumlah = sc.nextInt();

        while (jumlah <= 0) {
            System.out.print("Jumlah harus lebih dari 0, masukkan lagi: ");
            jumlah = sc.nextInt();
        }

        int[] nilaiMhs = new int[jumlah];
        int total = 0;
        double rata2;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }

        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];
        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) tertinggi = nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] < terendah) terendah = nilaiMhs[i];
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        String predikat;
        if (rata2 >= 85) {
            predikat = "SANGAT BAIK";
        } else if (rata2 >= 70) {
            predikat = "BAIK";
        } else {
            predikat = "PERLU PENDAMPINGAN";
        }
        System.out.println("Predikat kelas: " + predikat);

        int jumlahLulus = 0;
        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > 70) {
                jumlahLulus++;
            }
        }
        System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + jumlahLulus);
    }
}
```

3. **Alasannya:** Variabel total dan nilaiMhs.length sama-sama bertipe data **int (bilangan bulat)**.
   Jika kita melakukan pembagian antar dua bilangan bulat secara langsung (total / nilaiMhs.length), Java akan melakukan operasi **pembagian integer (*integer division*)**, di mana hasil di belakang koma akan dibuang secara otomatis (misalnya 675 / 10 akan menghasilkan 67 alih-alih 67.5).
   Penambahan (double) di depan variabel total berfungsi untuk melakukan ***type casting*** (konversi tipe data sementara menjadi bilangan desimal). Dengan mengonversi salah satu variabel menjadi double, Java akan melakukan pembagian desimal (*floating-point division*) sehingga hasil nilai rata-rata dapat akurat hingga angka di belakang koma.

Percobaan 4

Pertanyaan Percobaan 4

1. Jelaskan maksud dari statement break; pada kode program Bagian A di atas!
2. Modifikasi kode program Bagian A sehingga program dapat menerima input berupa banyaknya elemen array nilai, isi array, dan sebuah nilai (*key*) yang ingin dicari dari pengguna, lalu mencetak indeks posisi elemen dari nilai (*key*) tersebut.
3. Modifikasi program Bagian A agar menampilkan pesan "Nilai yang dicari tidak ditemukan" dengan format pesan yang lebih informatif apabila nilai yang dicari (*key*) tidak ada di dalam array.
4. Jelaskan langkah demi langkah cara kerja algoritma *bubble sort* pada Bagian B menggunakan data ujicoba yang tersedia!
5. Modifikasi program Bagian B agar mengurutkan array dari nilai terbesar ke terkecil (*descending*), bukan dari terkecil ke terbesar.

Jawaban :

1. Statement break; di dalam blok perulangan pencarian (*searching*) berfungsi untuk **menghentikan perulangan secara paksa** begitu nilai yang dicari (key) berhasil ditemukan di dalam array. Tanpa adanya break, perulangan akan terus berjalan sampai akhir elemen array meskipun data yang dicari sudah ketemu, sehingga kurang efisien.
2.
```java
// Soal 2: banyak elemen, isi array, dan key dari user
System.out.print("Masukkan banyaknya elemen array: ");
int n = sc.nextInt();
int[] nilai = new int[n];

for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
    System.out.print("Masukkan nilai ke-" + (i + 1) + ": ");
    nilai[i] = sc.nextInt();
}

System.out.print("Masukkan nilai yang ingin dicari: ");
int key = sc.nextInt();
boolean ditemukan = false;

for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
    if (nilai[i] == key) {
        System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
        ditemukan = true;
        break;
    }
}
```

3.
```
        // Soal 3: pesan tidak ditemukan yang lebih informatif
        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai yang dicari tidak ditemukan: " + key
                    + " tidak ada di dalam array yang berisi " + nilai.length + " elemen.");
        }

        ac.close();
    }
}
```
4. Data uji coba pada program Bagian B adalah: int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};

   Algoritma ***Bubble Sort*** bekerja dengan membandingkan dua elemen yang bersebelahan secara berpasangan, lalu menukar posisinya jika urutannya salah (untuk pengurutan naik/*ascending*, jika nilai elemen sebelah kiri lebih besar daripada elemen sebelah kanan, maka posisinya ditukar).

   Simulasi langkah demi langkah pada **Putaran Pertama (*Pass 1*)**:

   - Bandingkan 78 dan 65: Karena $78 > 65$, posisi ditukar → [65, 78, 90, 55, 88, 72]
   - Bandingkan 78 dan 90: Karena $78 < 90$, posisi tetap → [65, 78, 90, 55, 88, 72]
   - Bandingkan 90 dan 55: Karena $90 > 55$, posisi ditukar → [65, 78, 55, 90, 88, 72]
   - Bandingkan 90 dan 88: Karena $90 > 88$, posisi ditukar → [65, 78, 55, 88, 90, 72]
   - Bandingkan 90 dan 72: Karena $90 > 72$, posisi ditukar → [65, 78, 55, 88, 72, 90]

   Pada akhir putaran pertama, nilai terbesar (90) berhasil digeser ke posisi paling akhir. Proses serupa diulangi untuk elemen-elemen di sebelah kirinya pada putaran-putaran berikutnya hingga seluruh array terurut menjadi: [55, 65, 72, 78, 88, 90].

5.
```
import java.util.Arrays;

public class SortNilaiDescending19 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};

        System.out.println("Sebelum diurutkan: " + Arrays.toString(nilai));

        // Soal 5: descending, tanda perbandingan dibalik jadi <
        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
                if (nilai[j] < nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }

        System.out.println("Sesudah diurutkan (descending): " + Arrays.toString(nilai));
    }
}

```

Tugas 1

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas01_19 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan banyaknya nilai mahasiswa: ");
        int jumlah = sc.nextInt();

        while (jumlah <= 0) {
            System.out.print("Jumlah harus lebih dari 0, masukkan lagi: ");
            jumlah = sc.nextInt();
        }

        int[] nilai = new int[jumlah];
        int total = 0;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai[i] = sc.nextInt();
            total += nilai[i];
        }

        double rata2 = (double) total / nilai.length;

        int tertinggi = nilai[0];
        int terendah = nilai[0];
        for (int i = 1; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] > tertinggi) tertinggi = nilai[i];
            if (nilai[i] < terendah) terendah = nilai[i];
        }

        System.out.println("\n===== HASIL PENGELOLAAN NILAI =====");
        System.out.println("Rata-rata nilai : " + rata2);
        System.out.println("Nilai tertinggi : " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah  : " + terendah);

        System.out.println("\nDaftar nilai mahasiswa:");
        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            String status = (nilai[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilai[i] + " (" + status + ")");
        }

        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan banyaknya nilai mahasiswa: 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 89
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 98
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 74
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 56
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 85

===== HASIL PENGELOLAAN NILAI =====
Rata-rata nilai : 80.4
Nilai tertinggi : 98
Nilai terendah  : 56

Daftar nilai mahasiswa:
Mahasiswa ke-1: 89 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 98 (LULUS)
Mahasiswa ke-3: 74 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 56 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-5: 85 (LULUS)
```

Tugas 2

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas02_19 {

    static int cariMenu(String[] menu, String yangDicari) {
        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            if (menu[i].equalsIgnoreCase(yangDicari.trim())) {
                return i;
            }
        }
        return -1;
    }

    static String rupiah(int angka) {
        return "Rp" + String.format("%,d", angka).replace(',', '.');
    }

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        String[] menu = {"Nasi Goreng", "Mie Goreng", "Roti Bakar", "Kentang Goreng", "Teh Tarik", "Cappucino", "Chocolate Ice"};
        int[] harga = {15000, 13000, 10000, 12000, 8000, 18000, 20000};

        System.out.println("===== KAFE KAMPUS =====");
        System.out.println("Daftar menu:");
        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + menu[i] + " - " + rupiah(harga[i]));
        }

        // fitur pencarian menu
        String lagi = "y";
        while (lagi.equalsIgnoreCase("y")) {
            System.out.print("\nCari menu: ");
            String cari = sc.nextLine();
            int idx = cariMenu(menu, cari);

            if (idx != -1) {
                System.out.println(menu[idx] + " tersedia, harganya " + rupiah(harga[idx]));
            } else {
                System.out.println("Maaf, menu \"" + cari + "\" tidak tersedia.");
            }

            System.out.print("Cari menu lain? (y/t): ");
            lagi = sc.nextLine();
        }

        int jumlahPesanan;
        while (true) {
            System.out.print("\nMasukkan jumlah item yang ingin dipesan: ");
            try {
                jumlahPesanan = Integer.parseInt(sc.nextLine().trim());
                if (jumlahPesanan > 0) break;
            } catch (NumberFormatException e) {
                // abaikan, nanti diulang
            }
            System.out.println("Jumlah tidak valid, coba lagi.");
        }
```

```java
        String[] pesanan = new String[jumlahPesanan];
        int[] hargaPesanan = new int[jumlahPesanan];
        int total = 0;

        for (int i = 0; i < jumlahPesanan; i++) {
            int idx;
            do {
                System.out.print("Pesanan ke-" + (i + 1) + " (nama menu): ");
                String nama = sc.nextLine();
                idx = cariMenu(menu, nama);
                if (idx == -1) {
                    System.out.println("Menu tidak ada di daftar, silakan masukkan lagi.");
                }
            } while (idx == -1);

            pesanan[i] = menu[idx];
            hargaPesanan[i] = harga[idx];
            total += harga[idx];
        }

        // tampilkan daftar pesanan
        System.out.println("\n========== DAFTAR PESANAN ==========");
        for (int i = 0; i < pesanan.length; i++) {
            System.out.printf("%d. %-16s %12s%n", (i + 1), pesanan[i], rupiah(hargaPesanan[i]));
        }
        System.out.println("-----------------------------------");
        System.out.printf("   %-16s %12s%n", "TOTAL", rupiah(total));
        System.out.println("===================================");
    }
}
```

```
===== KAFE KAMPUS =====
Daftar menu:
1. Nasi Goreng - Rp15.000
2. Mie Goreng - Rp13.000
3. Roti Bakar - Rp10.000
4. Kentang Goreng - Rp12.000
5. Teh Tarik - Rp8.000
6. Cappucino - Rp18.000
7. Chocolate Ice - Rp20.000

Cari menu: nasi goreng
Nasi Goreng tersedia, harganya Rp15.000
Cari menu lain? (y/t): t

Masukkan jumlah item yang ingin dipesan: 1
Pesanan ke-1 (nama menu): nasi goreng

========== DAFTAR PESANAN ==========
1. Nasi Goreng          Rp15.000
-----------------------------------
   TOTAL                Rp15.000
===================================
```